



TRADINGPRO

Bilag 2 - Diagrammer

Ozan Korkmaz

Vejleder: Flemming Sørensen

1205hf26086per

03-09-2026

Indholdsfortegnelse

1. Formål.....	3
2. Overordnet systemarkitektur	3
3. Historical og realtime market data	4
4. Login og adgangskontrol	4
5. Forenklet datamodel	5
6. E/R-diagram for databasen	6
7. Klasseoverblik.....	6
8. Modeloverblik.....	7
9. Historical market-data flow	7
10. Realtime market-data flow	7
11. Frontend dataflow	7
12. Brugerflade	8

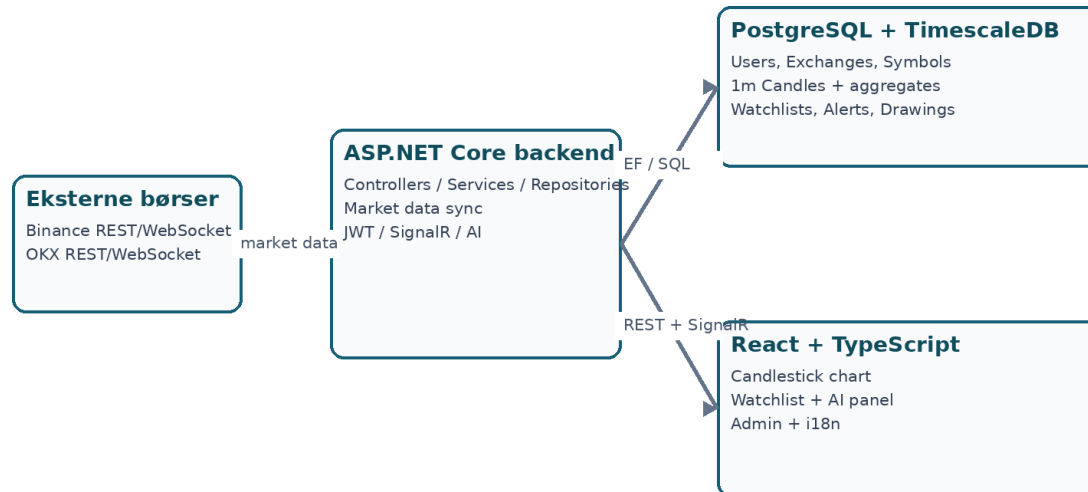
1. Formål

Diagrammerne viser de vigtigste sammenhænge uden at forsøge at tegne hver enkelt klasse. Jeg bruger dem som et supplement til hovedrapporten, fordi især market-data flowet er lettere at forstå visuelt end som en lang liste af metodekald.

2. Overordnet systemarkitektur

Frontend, backend, database og eksterne services er adskilt. Backend er det centrale mellemlid og beskytter frontend mod exchange-specifikke detaljer

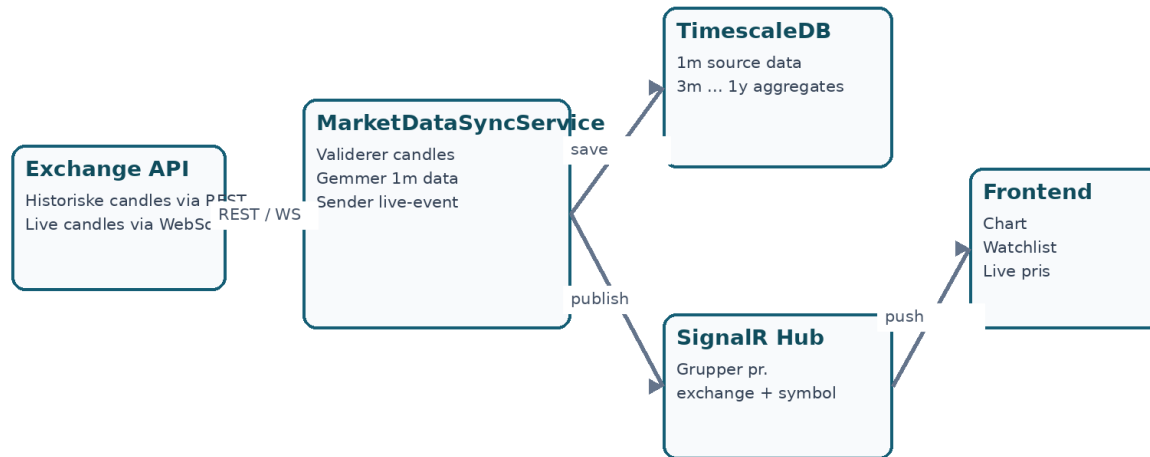
TradingPro - overordnet systemarkitektur



3. Historical og realtime market data

Historiske candles kommer typisk via REST, mens live candles kommer via WebSocket. Backend gemmer data og sender relevante live-opdateringer videre via SignalR.

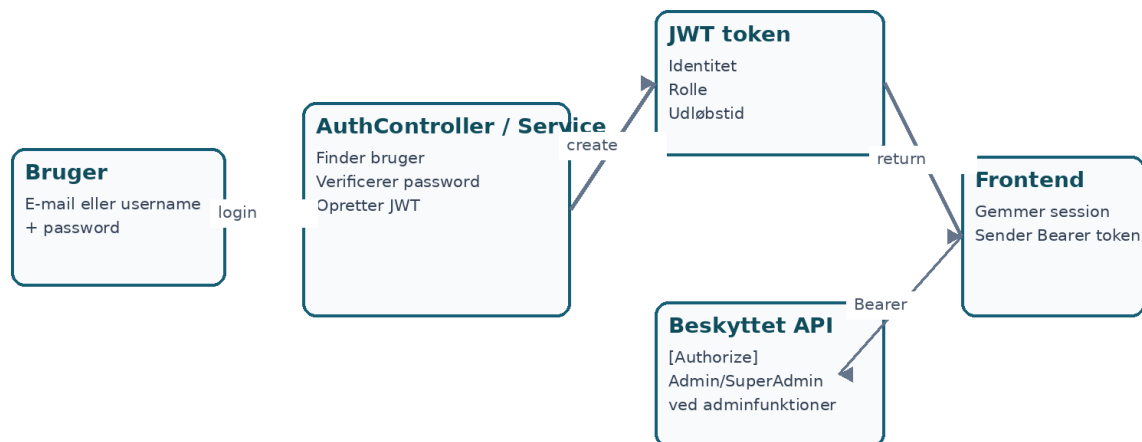
Market data - historik og realtime



4. Login og adgangskontrol

Efter login udsteder backend et JWT-token. Tokenet bruges ved beskyttede API-kald og kan også følge SignalR-forbindelsen.

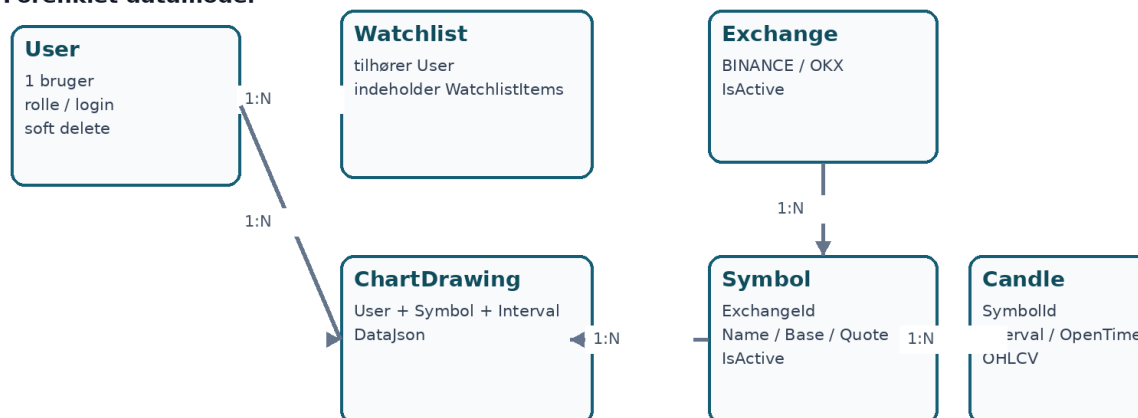
Login og adgangskontrol



5. Forenklet datamodel

Exchange → Symbol → Candle er market-data-delen. User → Watchlist/ChartDrawing er den personlige del. Modellen er forenklet og viser kun de relationer, der er vigtigst for forklaringen.

Forenklet datamodel

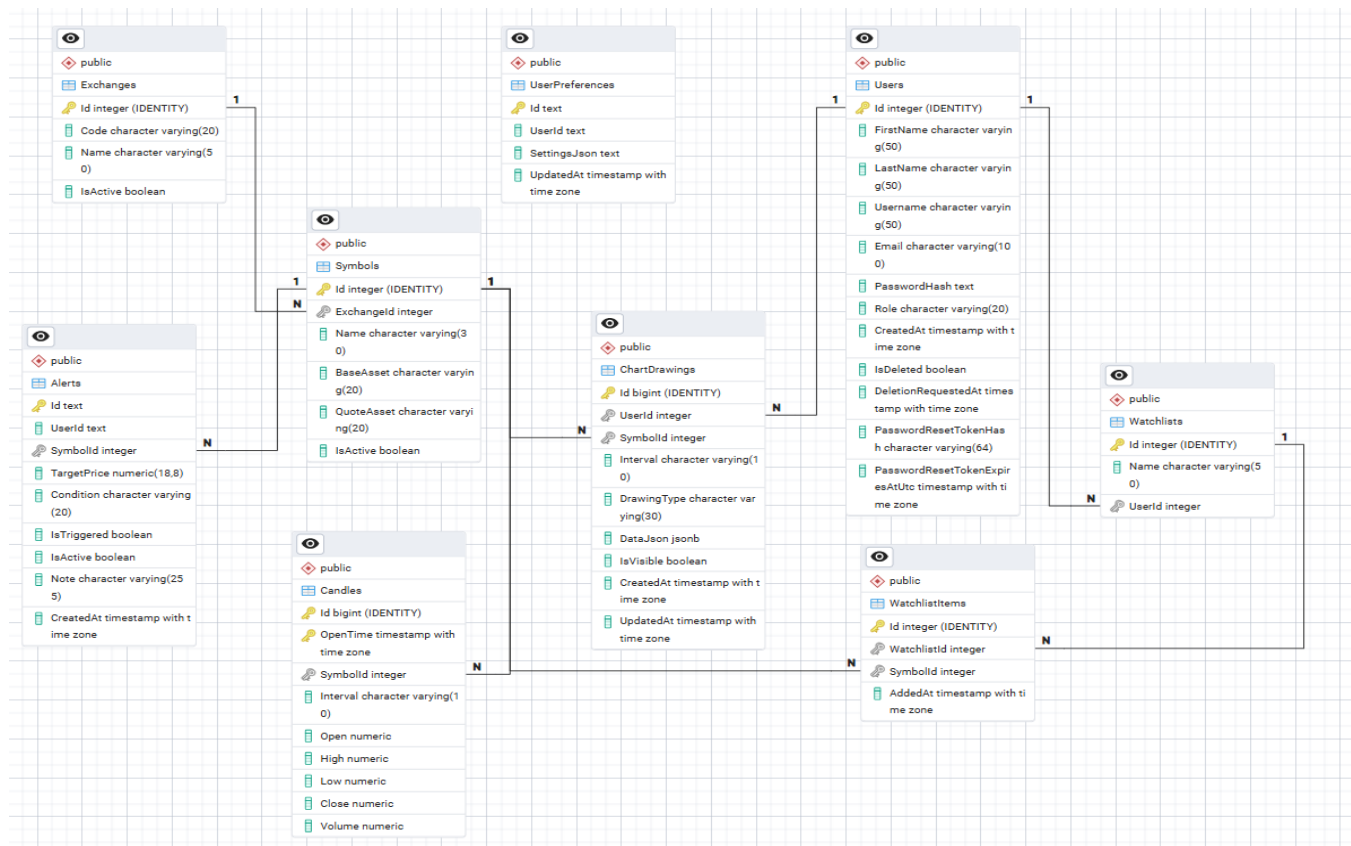


Figur	Bruges især i
Figur 1 - Systemarkitektur	Rapport kapitel 6 og 7
Figur 2 - Market data	Rapport kapitel 8, 9 og 10
Figur 3 - Login/JWT	Rapport kapitel 12
Figur 4 - Datamodel	Rapport kapitel 9

Diagrammerne er bevidst på et højere niveau end kodeindekseringen. Når en konkret implementation skal forklares, henviser rapporten videre til **Bilag 4**.

6. E/R-diagram for databasen

E/R-diagrammet viser den relationelle databasestruktur med de centrale tabeller, primærnøgler, fremmednøgler og kardinaliteter. Det supplerer den forenklede datamodel ovenfor ved at vise flere konkrete felter og relationer fra databasen.



Diagrammet viser blandt andet 1:N-relationerne Exchange → Symbols, Symbol → Candles, User → Watchlists og Watchlist → WatchlistItems. UserPreferences er knyttet til Users, mens Alerts og ChartDrawings forbinder brugerdata med symbols. Candles indeholder de tidsserieorienterede OHLCV-værdier, mens de øvrige tabeller håndterer bruger- og applikationsdata.

7. Klasseoverblik

Klasseoverblikket viser de vigtigste typer af backend-klasser og deres ansvar. Formålet er ikke at vise alle filer i løsningen, men at gøre det tydeligt, hvordan en request og data bevæger sig gennem de centrale lag.

Lag	Eksempler	Ansvar
Controllers	Auth, candles, watchlists og administration	Modtager requests og returnerer HTTP-svar.
Services	MarketDataSyncService og applikationsservices	Indeholder arbejdsgange og koordinerer systemets logik.
Repositories	CandleRepository, WatchlistRepository m.fl.	Henter og gemmer data i databasen.
Exchange-lag	IExchangeService, Binance, OKX, ExchangeServiceFactory	Skjuler forskelle mellem eksterne exchanges.
Realtime	MarketDataHub og realtime-services	Sender live-data til de relevante frontend-klienter.
Data / Models	AppDbContext og domænemodeller	Repræsenterer data og relationer i applikationen.

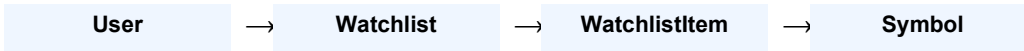
Den lagdelte opbygning betyder eksempelvis, at databaseforespørgsler kan ændres i repository-laget uden at flytte SQL- eller databaseansvar ind i controllerne. På samme måde kan exchange-specifik kode holdes bag det fælles IExchangeService-interface.

8. Modeloverblik

De centrale modeller repræsenterer de vigtigste objekter i TradingPro. De forbinder programmets logik med de data, der gemmes i databasen.



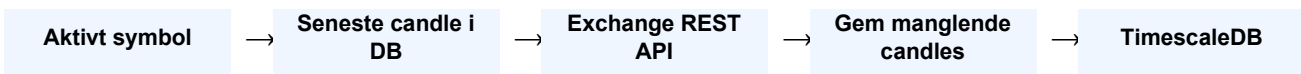
Market-data relationen går fra Exchange til Symbol og videre til Candle. Et symbol tilhører en bestemt exchange, mens hver candle indeholder OHLCV-data for et bestemt symbol og tidspunkt.



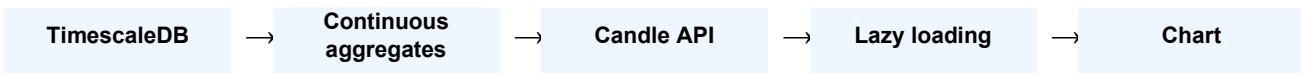
På brugersiden ejer en User sine watchlists. WatchlistItem forbinder en watchlist med de symboler, som brugeren ønsker at følge. User er desuden knyttet til blandt andet alerts, preferences og chart drawings.

9. Historical market-data flow

Historical sync er bygget, så TradingPro ikke behøver at hente hele historikken igen ved hver opstart. Backend undersøger først, hvilke candles der allerede findes, og fortsætter derefter fra det relevante tidspunkt.

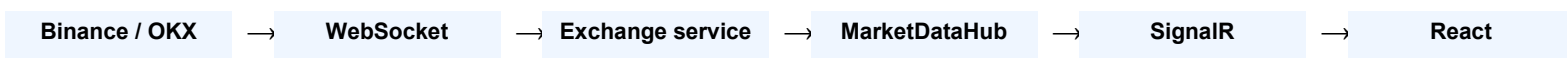


Når historical data er synkroniseret, kan de større timeframes dannes gennem TimescaleDB continuous aggregates. Candle API'et kan derefter levere de relevante intervaller til frontend. Denne opbygning reducerer unødvendige downloads og gør det muligt at fortsætte synkroniseringen over flere kørsler.



10. Realtime market-data flow

Realtime-flowet starter først for et symbol, når den nødvendige historical synkronisering er færdig. På den måde undgår systemet, at live-data og en igangværende historical download arbejder ukontrolleret oven i hinanden for det samme symbol.



Exchange-servicen modtager live market data gennem WebSocket og oversætter data til TradingPros interne format. Backend sender derefter relevante opdateringer gennem SignalR. Frontend kan bruge de samme realtime-data i både chart og watchlist uden at kommunikere direkte med Binance eller OKX.

11. Frontend dataflow

Frontend kombinerer to datakilder. Historical candles hentes gennem REST API, mens aktuelle opdateringer kommer gennem SignalR. For brugeren vises de som ét sammenhængende datasæt i chartet.



Når brugeren skifter exchange, symbol eller timeframe, opdaterer frontend både den historiske forespørgsel og de relevante realtime-abonnementer. Det er vigtigt, at gamle abonnementer ryddes korrekt op, så data fra det tidligere symbol ikke blandes med den nye visning.

12. Brugerflade

Systemdiagrammerne i dette bilag beskriver den tekniske struktur. Den konkrete brugerflade og de centrale arbejdsgange er dokumenteret med skærbilleder i **Bilag 5 - Brugervejledning**.